

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

Microestructura y Sistemas de Trading

Laboratorio 02
Estrategia de trading con análisis técnico
y detección de régimen

Novartis AG (NVS), velas de 1 hora

Equipo 6

Abdon Islas

Zapopan, Jalisco, octubre de 2026

1. Introducción

El objetivo de este laboratorio fue construir una estrategia sistemática con indicadores técnicos, probarla en un motor de backtesting que respete costos y causalidad, y optimizar sus parámetros con walk-forward maximizando el Calmar Ratio. Al final la pregunta que nos interesa contestar es si el desempeño que vemos es una ventaja real o solo un ajuste a los datos históricos.

Trabajamos con Novartis (NVS), el ADR de la farmacéutica suiza que cotiza en Nueva York, en velas de 1 hora. La estrategia que elegimos es de ruptura: compramos cuando el precio rompe hacia arriba con fuerza dentro de una tendencia alcista, vendemos en corto cuando rompe hacia abajo dentro de una tendencia bajista, y cerramos cuando el precio regresa a su media. Como somos equipo de nivel B, agregamos detección de régimen con K-means y optimizamos parámetros distintos para cada régimen.

Adelantamos la conclusión: en el periodo de validation (marzo a octubre de 2026) la estrategia perdió 5.9% contra 13.1% de buy & hold, con un drawdown máximo de 6.8% contra 15.9%. Sin embargo, cuando revisamos de dónde sale esa diferencia, vemos que se debe a que la estrategia estuvo poco tiempo invertida y con posiciones chicas, no a que sus señales funcionaran. Con nuestros números no podemos afirmar que tenga una ventaja real.

2. Datos

Descargamos de Yahoo Finance (con `yfinance`) los precios ajustados de NVS en velas de 1 hora de la sesión regular, de 09:30 a 16:00 de Nueva York. Yahoo solo guarda 730 días de datos horarios y esa ventana se recorre todos los días, así que congelamos el archivo en `data/nvs_1h.csv` y guardamos su hash SHA-256 junto con los parámetros óptimos. Si alguien cambia el archivo, `main.py` no deja evaluar validation.

Conjunto	Periodo	Velas	Proporción
Train	7 de noviembre de 2023 a 7 de agosto de 2025	3,046	60%
Test	8 de agosto de 2025 a 9 de marzo de 2026	1,004	20%
Validation	10 de marzo a 6 de octubre de 2026	1,022	20%

Tabla 1. Partición cronológica por sesiones completas.

La auditoría no encontró velas duplicadas, valores nulos ni velas con OHLC incoherente; hay 9 sesiones incompletas que corresponden a medias jornadas por días festivos. El walk-forward y la optimización final solo usan train y test; validation se reservó para la evaluación final, equivalente al archivo `btc_project_test.csv` del enunciado.

El PDF asigna BTCUSDT en velas de 5 minutos al nivel B. Nosotros usamos una acción en velas de 1 hora porque en 5 minutos el movimiento esperado de cada operación es del mismo orden que el costo de ida y vuelta (0.25%), y eso hace muy difícil que cualquier estrategia sea rentable. Por la frecuencia horaria usamos el esquema de walk-forward que el PDF define para acciones: un mes de prueba, paso mensual y al menos seis meses de entrenamiento.

3. Estrategia

3.1 Indicadores y regla de confirmación

Usamos tres indicadores que votan, de dos familias distintas, más un filtro de tendencia:

Voto	Indicador (familia)	Compra (+1)	Venta (-1)
v_bollinger	Bandas de Bollinger de 20 velas y bb_k desviaciones (volatilidad)	Close arriba de la banda superior	Close debajo de la banda inferior
v_rsi	RSI de 14 velas (momento)	RSI > 100 - rsi_bajo	RSI < rsi_bajo
v_estocastico	Estocástico %K de 14 velas, %D de 3 (momento)	%K > 80	%K < 20

Tabla 2. Votos de la estrategia.

Cada voto sigue vigente tres velas después de que ocurre. Para abrir una posición necesitamos que al menos dos de los tres votos coincidan y que el precio esté del lado correcto de una EMA de ema_n velas:

```
preparación_t = +1 si  $\sum 1[v_{i,t} = +1] \geq 2$ ; -1 si  $\sum 1[v_{i,t} = -1] \geq 2$ ; 0 en otro caso  
señal_t = +1 si preparación_t = +1 y Close_t > EMA_t; -1 si preparación_t = -1 y Close_t < EMA_t; 0 en otro caso
```

Todo se calcula con información hasta el cierre de la vela t y la orden se ejecuta en la apertura de la vela t+1, solo si esa vela pertenece a la misma sesión. Así evitamos abrir con el gap de la mañana siguiente usando una señal del día anterior.

3.2 Salidas

Una posición se cierra con lo primero que pase: el stop-loss a sl_atr veces el ATR de 14 velas, el take-profit a 12 ATR, la pérdida de impulso (un largo se cierra si el precio cae debajo de la media de Bollinger y un corto si sube arriba de ella), una señal en sentido contrario o un máximo de 70 velas (10 sesiones). El stop y el objetivo se revisan dentro de cada vela; si los dos se tocan en la misma vela suponemos que primero se tocó el stop, y si la vela abre más allá del nivel llenamos al precio de apertura. Las posiciones sí se pueden quedar abiertas de un día a otro.

3.3 Motor de backtesting y costos

El motor es event-driven: recorre las velas una por una y lleva explícitamente el efectivo, la posición y el equity (efectivo más acciones por precio de cierre). Partimos de \$1,000,000, con una sola posición a la vez, largos y cortos, sin apalancamiento; el tamaño de cada operación es una fracción del equity que también se optimiza. En cada apertura y cada cierre cobramos la comisión de 0.125%, medio spread de \$0.005 por acción y un impacto de mercado de raíz cuadrada (precio por volatilidad diaria por la raíz de acciones entre volumen diario promedio de las 20 sesiones previas). Las métricas se anualizan con $7 \times 252 = 1,764$ velas por año y tasa libre de riesgo de cero.

4. Detección de régimen

4.1 Variables y clasificadores

Para clasificar el mercado usamos dos variables calculadas sobre la última semana (35 velas): el logaritmo de la volatilidad realizada, que debería separar la crisis, y la raíz de la eficiencia de Kaufman (cambio neto entre la suma de cambios absolutos), que separa la tendencia (movimiento en una sola dirección) de la reversión (ir y venir). La clasificación se actualiza cada 4 horas de sesión. Comparamos tres clasificadores ajustados solo con train:

Clasificador	Silhouette train / test	Duración media (h) train / test	Transiciones por mes train / test
Reglas (percentiles de train)	0.331 / 0.267	20.1 / 20.1	7.3 / 7.2
K-means (elegido)	0.358 / 0.225	16.2 / 17.0	9.0 / 8.5
HMM filtrado	0.261 / 0.189	24.5 / 31.4	6.0 / 4.5

Tabla 3. Comparación de clasificadores de régimen.

Nos quedamos con K-means porque tiene la mejor separación en train. Los nombres salen de los centroides: el grupo con mayor volatilidad es crisis y, de los otros dos, el de mayor eficiencia es tendencia. En el HMM usamos probabilidades filtradas y no la ruta de Viterbi, que usa información futura; en train ambas coinciden en 93.8% de las velas.

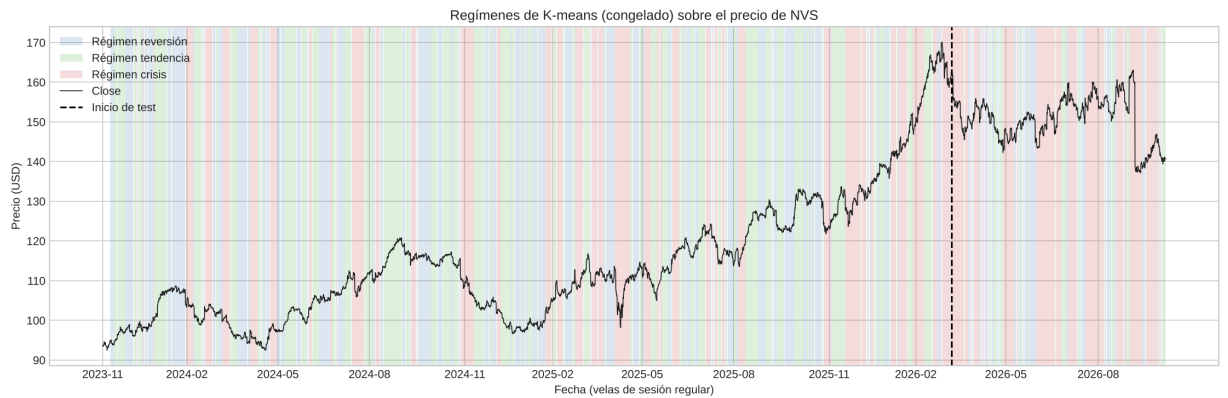


Figura 1. Regímenes de K-means sobre el precio de NVS. La línea vertical marca el inicio de validation.

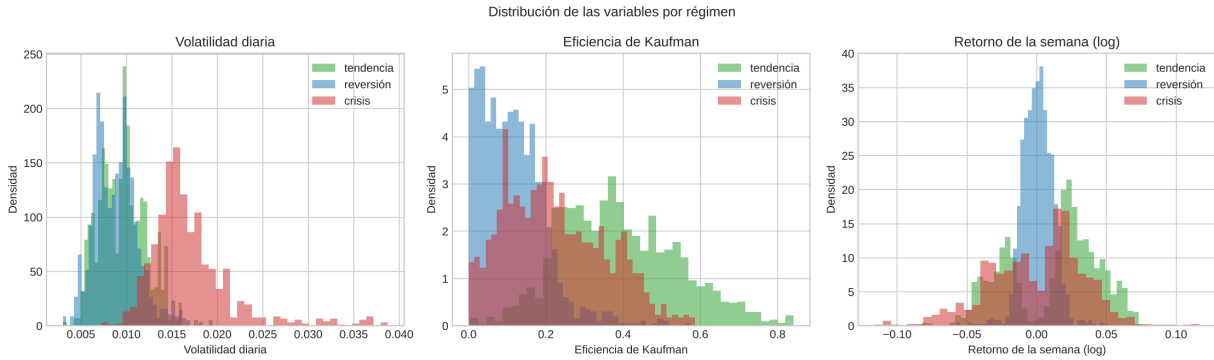


Figura 2. Distribución de las variables en cada régimen (train y test).

4.2 Validación del régimen

Métrica	Train	Test	Validation
Silhouette	0.35	0.27	0.11
Duración media (horas de sesión)	17.5	18.6	16.8
Transiciones por mes	8.4	7.8	8.6
Proporción tendencia	37%	37%	17%
Proporción reversión	37%	26%	23%
Proporción crisis	27%	36%	59%

Tabla 4. Validación del K-means congelado.

La persistencia cumple el objetivo: los regímenes duran en promedio 17.5 horas de sesión en train y 16.8 en validation, con 8 a 9 cambios por mes. La separación no lo cumple: el silhouette es de 0.35 en train y baja a 0.11 en validation, lo que indica que los grupos no están bien definidos y que fuera de muestra se mezclan todavía más. Los tres regímenes siguen apareciendo en test y validation, pero sus proporciones cambian mucho: crisis pasa de 27% del tiempo en train a 59% en validation.

Respecto a las transiciones, decidimos que un cambio de régimen no cierre la posición abierta. La posición conserva el stop, el objetivo, el holding máximo y la regla de salida del régimen en el que entró; solo las entradas nuevas usan los parámetros del régimen vigente.

4.3 Desempeño por régimen

Régimen	Walk-forward				Validation			
	Ops.	Ret. prom.	Win rate	P&L	Ops.	Ret. prom.	Win rate	P&L
Tendencia	24	-0.21%	29%	-\$6,313	7	-0.32%	29%	-\$4,594
Reversión	21	-0.14%	33%	-\$26,489	0			
Crisis	33	0.70%	39%	\$88,733	19	-1.44%	16%	-\$54,536

Tabla 5. Operaciones por régimen de entrada.

Validation	Proporción del tiempo	Retorno en el régimen	Operaciones
Tendencia	17%	-1.7%	7
Reversión	24%	-0.3%	0
Crisis	59%	-4.0%	19

Tabla 6. Tiempo y retorno por régimen en validation.

La prueba de Kruskal-Wallis sobre el retorno por operación da $H = 0.10$ y $p = 0.953$, así que no encontramos diferencias significativas entre regímenes. Además el régimen que mejor funcionó cambió: en el walk-forward crisis fue el único con ganancia (\$88,733), y en validation fue el que más perdió (-\$54,536).

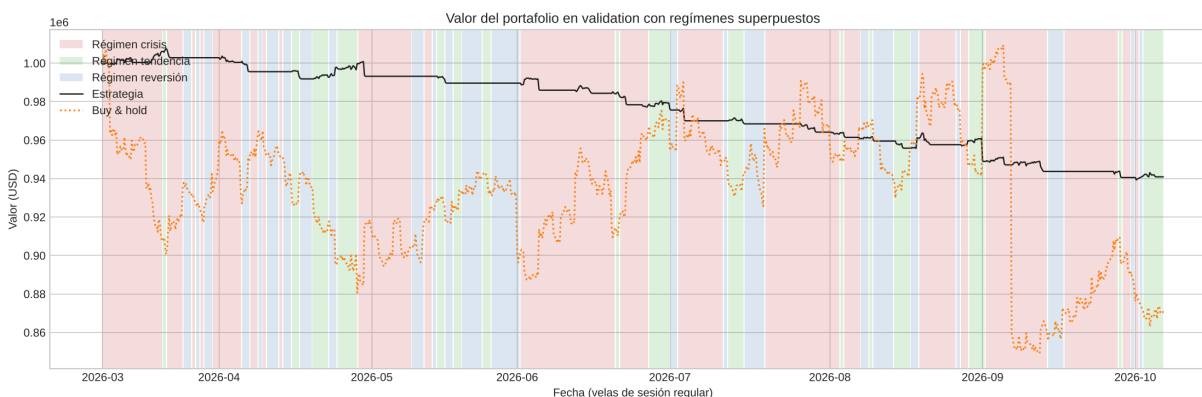


Figura 3. Valor del portafolio en validation con los regímenes de fondo.

5. Optimización y walk-forward

Para cada régimen optimizamos cinco parámetros: `bb_k` (1.5 a 3.0), `rsi_bajo` (30 a 50), `ema_n` (50 a 300), `sl_atr` (2 a 10) y la fracción del equity (0.2 a 1.0). Usamos Optuna con 50 pruebas aleatorias y después 100 con TPE, semilla 42, maximizando el Calmar del régimen con todos los costos. Si una configuración hace menos de 6 operaciones le asignamos un Calmar de -10, para que no gane una configuración con tres operaciones afortunadas. En lugar de quedarnos con el mejor punto, tomamos el centro de la mejor meseta (el punto cuyo vecindario de 10 pruebas tiene el Calmar promedio más alto). Si el mejor Calmar o el de la meseta de un régimen no es positivo, ese régimen no abre posiciones.

El walk-forward oficial es anchored: cada ventana entrena desde el inicio de los datos (al menos seis meses) y prueba el mes siguiente, con una sesión de embargo entre ambos, lo que da 23 ventanas. También corrimos la versión rolling (solo los últimos seis meses) para comparar. La curva fuera de muestra es una sola simulación encadenada, de modo que una posición abierta pasa de un mes al siguiente. Los parámetros finales (θ^*) se obtienen con el mismo procedimiento sobre todo train y test, se guardan en `docs/theta_congelado.json` y se suben a git antes de evaluar validation.

5.1 Elección del diseño

Antes de correr nada fijamos cuatro variantes y acordamos quedarnos con la de mayor Calmar en el walk-forward anchored, sin ver validation:

Variante	Calmar walk-forward
Rebote (reversión a la media), operando en los tres regímenes	-0.55
Rebote, sin operar en crisis	-0.52
Ruptura (seguir la tendencia), sin operar en crisis	-0.14
Ruptura, operando en los tres regímenes (elegida)	0.50

Tabla 7. Variantes comparadas en el walk-forward de train y test.

Somos conscientes de que escoger la mejor de cuatro infla un poco el Calmar del walk-forward de la elegida. La de rebote cierra en pocas sesiones (objetivo de 8 ATR y 35 velas); la de ruptura necesita más espacio, por eso usa 12 ATR y 70 velas.

5.2 Parámetros congelados

Parámetro	Tendencia	Reversión	Crisis
bb_k (ancho de Bollinger)	2.13	apagado	2.83
rsi_bajo (umbral del RSI)	31	apagado	30
ema_n (EMA del filtro)	217	apagado	172
sl_atr (stop en ATR)	4.00	apagado	9.59
fraccion (tamaño)	0.22	apagado	0.21
Calmar en entrenamiento (mejor / meseta)	1.25 / 1.10	0.01 / -0.01	1.71 / 1.66

Tabla 8. θ^* por régimen.

Reversión quedó apagado porque su meseta tuvo Calmar negativo. Tendencia y crisis invierten alrededor de 21% del equity por operación. Creemos que Optuna se fue a posiciones chicas porque así baja el drawdown, que es el denominador del Calmar; esto termina siendo importante para interpretar los resultados.

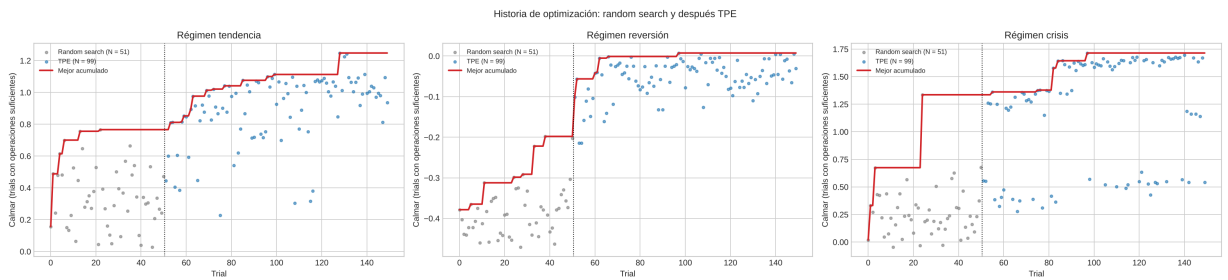


Figura 4. Historia de la optimización final por régimen (aleatorias y después TPE).

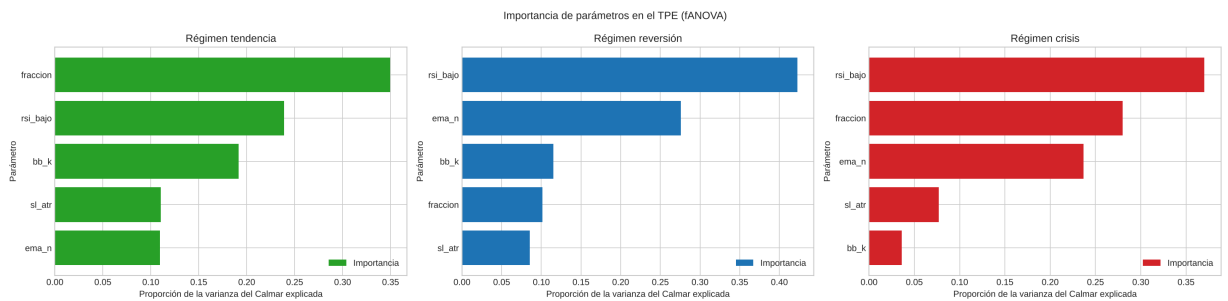


Figura 5. Importancia de los parámetros (fANOVA).

6. Resultados

En la siguiente tabla, train (WF) y test (WF) son los tramos fuera de muestra del walk-forward anchored que caen en cada conjunto; validation se evaluó una sola vez con θ^* y el K-means congelados.

Métrica	Train (WF)	B&H train	Test (WF)	B&H test	Validation	B&H validation
Retorno total	0.5%	19.1%	5.2%	39.9%	-5.9%	-13.1%
Rendimiento anualizado	0.4%	15.0%	9.3%	80.4%	-10.0%	-21.5%
Volatilidad anualizada	5.7%	19.7%	6.0%	21.0%	3.2%	29.7%
Sharpe	0.10	0.81	1.52	2.92	-3.23	-0.66
Sortino	0.14	1.13	2.43	4.24	-3.69	-0.85
Calmar	0.07	0.75	2.33	9.48	-1.47	-1.36
Máximo drawdown	-6.1%	-20.0%	-4.0%	-8.5%	-6.8%	-15.9%
Win rate	31.5%		41.7%		19.2%	
Operaciones	54	1	24	1	26	1
Turnover anual ($\times$ equity)	31.5	1.5	31.6	3.6	18.6	3.5

Tabla 9. Métricas por conjunto contra buy & hold.

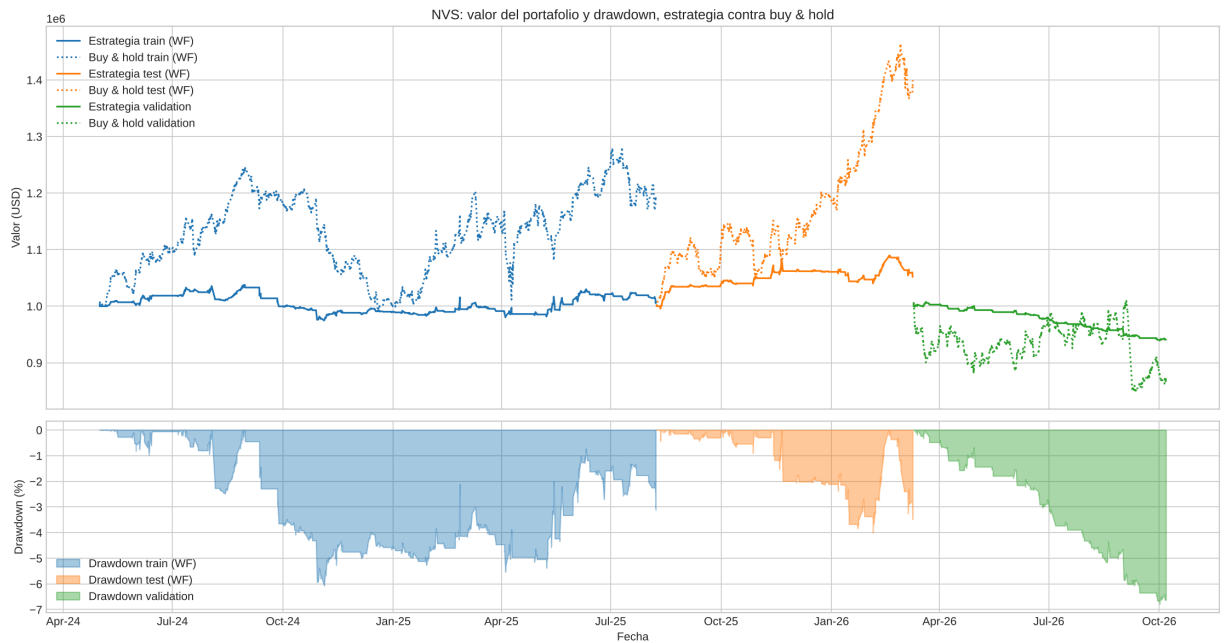


Figura 6. Valor del portafolio y drawdown de la estrategia y de buy & hold.

Conjunto	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
Train (WF)	2024					0.4%	1.5%	0.4%	1.0%	-3.2%	-1.9%	0.8%	0.2%	-1.0%
Train (WF)	2025	-0.1%	0.6%	-0.3%	-0.6%	2.6%	1.0%	-0.2%	-1.4%					1.5%
Test (WF)	2025								3.4%	0.3%	1.1%	1.2%	-0.1%	6.1%
Test (WF)	2026	-1.3%	2.4%	-1.9%										-0.8%
Validation	2026			0.3%	-1.0%	-0.4%	-1.0%	-1.5%	-0.3%	-2.1%	0.0%			-5.9%

Tabla 10. Retornos mensuales y anuales de la estrategia.

Conjunto	Año	T1	T2	T3	T4
Train (WF)	2024		1.9%	-1.9%	-1.0%
Train (WF)	2025	0.1%	3.0%	-1.6%	
Test (WF)	2025			3.8%	2.2%
Test (WF)	2026	-0.8%			
Validation	2026	0.3%	-2.3%	-4.0%	0.0%

Tabla 11. Retornos trimestrales de la estrategia. Un mes partido entre dos conjuntos se cuenta en el conjunto donde cae.

6.1 Walk-forward completo

Métrica	Anchored (oficial)	Buy & hold	Métrica	Rolling	Buy & hold
Retorno total	5.6%	67.3%	Retorno total	-5.8%	67.3%
Rendimiento anualizado	3.0%	32.6%	Rendimiento anualizado	-3.2%	32.6%
Volatilidad anualizada	5.8%	20.1%	Volatilidad anualizada	5.4%	20.1%
Sharpe	0.54	1.50	Sharpe	-0.59	1.50
Sortino	0.77	2.14	Sortino	-0.80	2.14
Calmar	0.50	1.63	Calmar	-0.27	1.63
Máximo drawdown	-6.1%	-20.0%	Máximo drawdown	-11.9%	-20.0%
Win rate	34.6%		Win rate	33.0%	
Operaciones	78	1	Operaciones	91	1
Turnover anual (× equity)	31.5	1.2	Turnover anual (× equity)	38.3	1.2

Tabla 12. Walk-forward anchored (izquierda) y rolling (derecha) contra buy & hold, mayo de 2024 a marzo de 2026.

En el walk-forward la estrategia no le ganó a buy & hold. NVS subió 67% en ese periodo y la estrategia solo 5.6%, con Calmar de 0.50 contra 1.63. Lo único a favor es el drawdown (-6.1% contra -20.0%). La versión rolling pierde dinero.

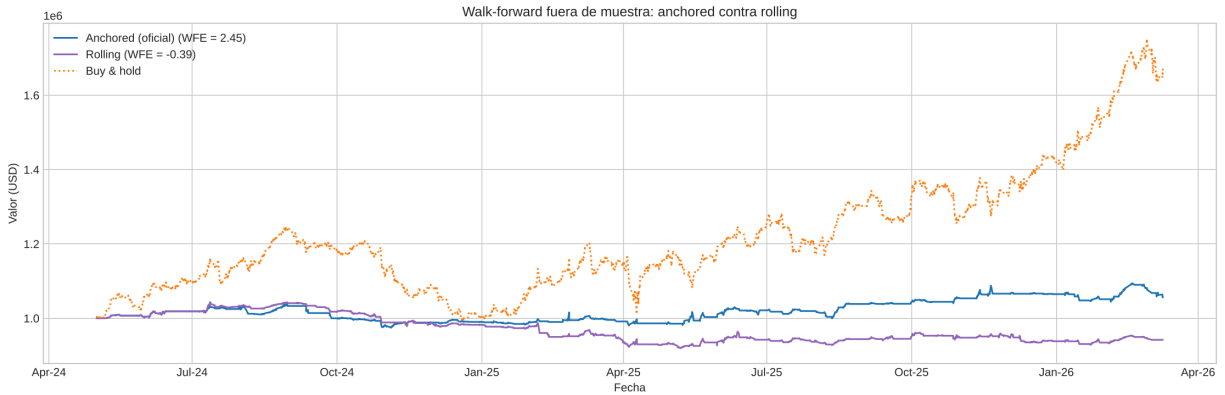


Figura 7. Curvas fuera de muestra del walk-forward.

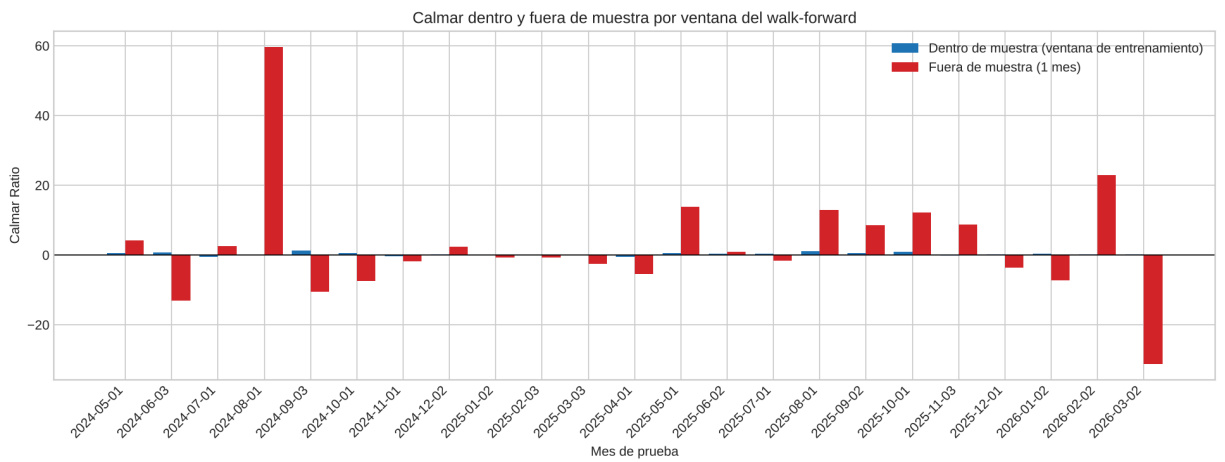


Figura 8. Calmar dentro y fuera de muestra por ventana.

6.2 Qué pasó en validation

A primera vista el resultado de validation es bueno: perdimos 5.9% cuando buy & hold perdió 13.1%. Pero la estrategia estuvo en el mercado solo 37% del tiempo y con alrededor de 21% del equity, lo que da una exposición promedio de 7.8% del capital. Para hacer una comparación justa construimos un buy & hold que mantiene invertida esa misma fracción todo el tiempo:

	Walk-forward	Validation
Exposición promedio de la estrategia	18.1%	7.8%
Retorno de la estrategia	5.6%	-5.9%
Retorno de buy & hold con la misma exposición	10.4%	-0.9%
Calmar de la estrategia	0.50	-1.47
Calmar de buy & hold con la misma exposición	1.43	-1.21
Retorno promedio por operación	0.19%	-1.14%
Intervalo de 95% (bootstrap)	-0.30% a 0.73%	-1.71% a -0.52%

Tabla 13. Comparación con un buy & hold de la misma exposición y bootstrap del retorno por operación.

Con la misma exposición, buy & hold habría perdido solo 0.9% en validation y habría ganado 10.4% en el walk-forward, en los dos casos mejor que nuestra estrategia. El retorno promedio por operación en validation es negativo y su intervalo de confianza no incluye el cero; en el walk-forward era positivo pero el intervalo sí incluía el cero. Es decir, nunca tuvimos evidencia de que las señales generen ganancias.

Viendo las operaciones, las 26 de validation cerraron por pérdida de impulso (ninguna tocó el stop ni el objetivo), con un win rate de 19%: el precio rompía la banda y regresaba a la media antes de formar una tendencia. NVS pasó 59% del tiempo en crisis, donde se abrieron 19 operaciones que perdieron \$54,536. Perdieron tanto los 16 cortos (-\$33,886) como los 10 largos (-\$25,244).

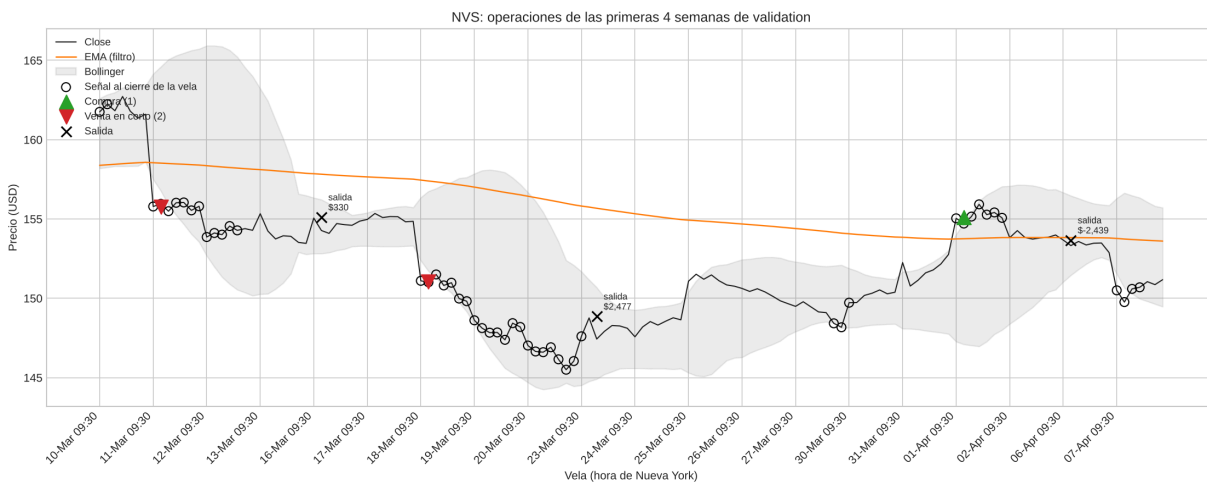


Figura 9. Operaciones de las primeras cuatro semanas de validation.

7. Robustez

7.1 Sensibilidad de parámetros

Movimos cada parámetro de θ^* un 20% hacia arriba y hacia abajo, uno por uno, y medimos el Calmar en validation:

Parámetro	-20%	Base	+20%
tendencia · bb_k	-1.47	-1.47	-1.47
tendencia · rsi_bajo	-1.48	-1.47	-1.48
tendencia · ema_n	-1.47	-1.47	-1.47
tendencia · sl_atr	-1.47	-1.47	-1.47
tendencia · fraccion	-1.47	-1.47	-1.48
crisis · bb_k	-1.62	-1.47	-1.45
crisis · rsi_bajo	-1.48	-1.47	-1.47
crisis · ema_n	-1.47	-1.47	-1.46
crisis · sl_atr	-1.48	-1.47	-1.47
crisis · fraccion	-1.48	-1.47	-1.47

Tabla 14. Sensibilidad del Calmar en validation.

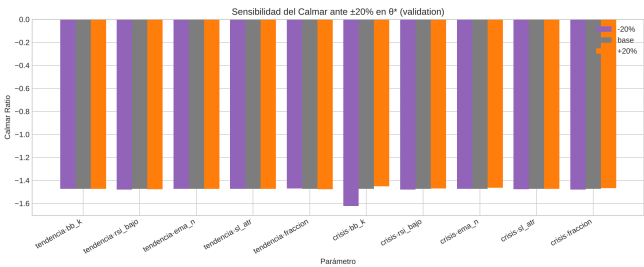
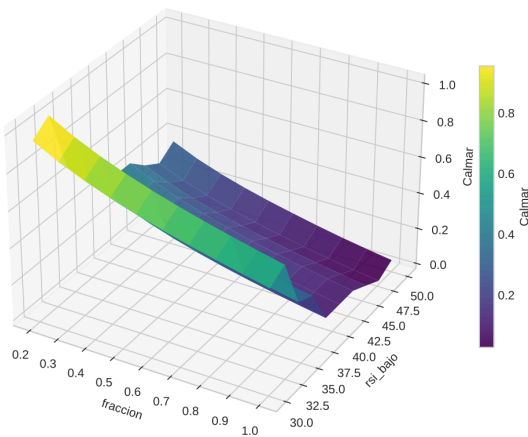


Figura 10. Sensibilidad $\pm 20\%$.

Calmar en función de fraccion y rsi_bajo (régimen tendencia; resto de θ en θ^*)



Calmar en función de rsi_bajo y fraccion (régimen crisis; resto de θ en θ^*)

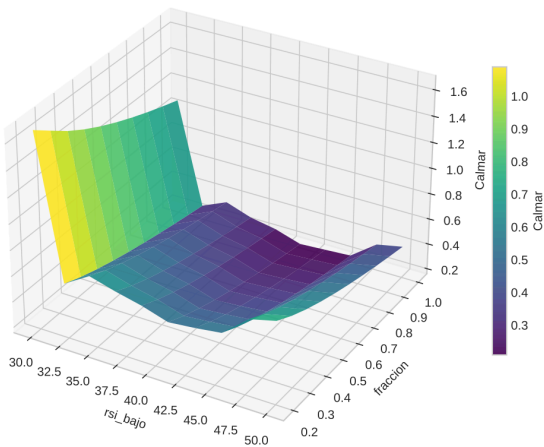


Figura 11. Superficie del Calmar en entrenamiento para los dos parámetros más importantes de tendencia y de crisis.

7.2 Costos de transacción

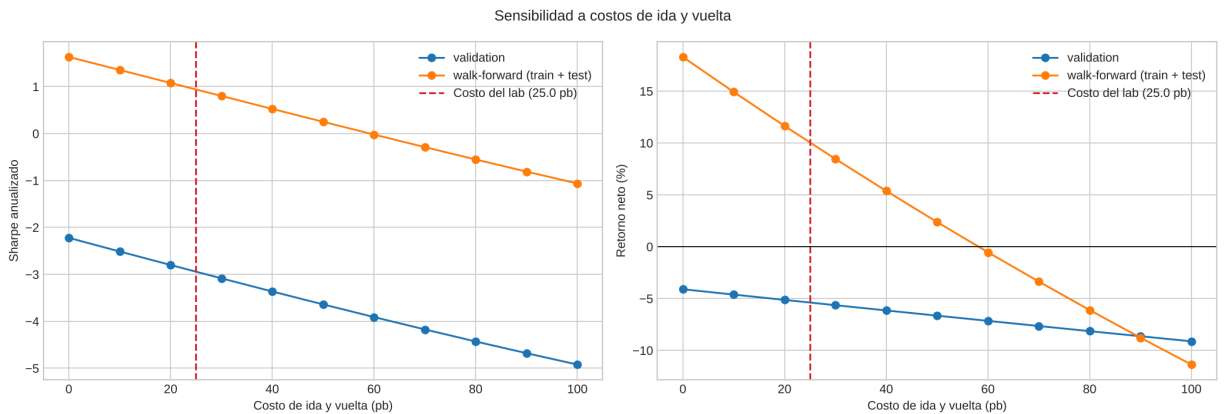


Figura 12. Retorno neto contra costo de ida y vuelta.

7.3 Cambios probados después de validation

Después de ver validation quisimos saber si había algún cambio razonable que arreglara los problemas que observamos. Probamos tres, solo en el walk-forward de train y test (python main.py --extensiones), sin tocar θ^* ni volver a evaluar validation:

Variante	Calmar	Retorno	Máx. drawdown	Win rate	Operaciones	Exposición
Diseño congelado	0.50	5.6%	-6.1%	35%	78	18.1%
Trailing stop en lugar de salir en la media	0.03	0.9%	-16.6%	43%	77	37.8%
Confirmación 3 de 3	-0.36	-5.9%	-9.2%	35%	52	11.8%
Invertir 100% del capital	-0.21	-8.0%	-21.0%	33%	66	36.5%

Tabla 15. Variaciones del diseño en el walk-forward anchored.

Ninguna mejora el diseño congelado. El trailing stop sube el win rate pero deja correr las pérdidas y el drawdown casi se triplica; la confirmación 3 de 3 filtra rupturas sin que las que quedan sean mejores, y operar con todo el capital solo hace más grandes las pérdidas. Que ningún ajuste razonable funcione nos confirma que el problema está en la señal y no en un parámetro.

8. Preguntas de análisis

1. ¿Qué aporta la regla de confirmación 2 de 3 frente a usar un solo indicador?

Regla	Señales en train	Operaciones en validation	Calmar	Retorno	Win rate
2 de 3 (oficial)	952	26	-1.47	-5.9%	19%
3 de 3	335	14	-1.43	-3.8%	21%
Solo Bollinger	528	17	-1.47	-4.6%	24%
Solo RSI	838	28	-1.46	-5.5%	18%
Solo Estocástico	1549	42	-1.57	-7.5%	17%

Tabla 16. Efecto de la regla de confirmación (señales en train con parámetros base; resto en validation con θ^*).

La regla sí filtra: con parámetros base en train genera 952 señales contra 1549 del Estocástico solo y 838 del RSI solo. En validation reduce las operaciones de 42 (Estocástico) a 26 y pierde menos. Lo que no logra es superar a Bollinger solo o a la regla de 3 de 3; esas pierden menos porque operan menos, no porque sus operaciones sean mejores. Filtrar ruido no alcanzó para que las rupturas fueran ganadoras.

2. ¿Cuánto se degrada el desempeño entre la ventana de entrenamiento y la de prueba?

En el anchored el rendimiento anualizado dentro de muestra fue 1.2% y fuera 3.0%, una walk-forward efficiency de 2.45. Ese número no significa que la ventaja crezca: dentro de muestra ya era muy baja. En el rolling pasa de 8.2% a -3.2% (WFE de -0.39). En validation el anualizado fue -10.0%, así que fuera del periodo de desarrollo no sobrevive ninguna parte de la ventaja.

3. ¿Qué tan sensible es la estrategia a una variación de $\pm 20\%$ en sus parámetros?

Muy poco: el Calmar en validation se queda entre -1.62 y -1.45, y solo bb_k de crisis al -20% lo mueve un poco. Encontramos una meseta y no un pico aislado (en entrenamiento la meseta de tendencia tiene 1.10 contra un máximo de 1.25, y la de crisis 1.66 contra 1.71). El problema es que en validation la meseta está en terreno negativo.

4. ¿A qué nivel de costo deja de ser rentable? ¿Qué margen hay frente al 0.125%?

En el walk-forward sigue siendo rentable con 50 puntos base de ida y vuelta y deja de serlo en 60, más o menos el doble del costo del laboratorio (25 puntos base de comisión). Es un margen estrecho. En validation pierde incluso sin costos (-4.1%); las comisiones (\$13,153) y el spread con impacto (\$5,405) agravan la pérdida pero no la explican.

5. ¿El desempeño difiere significativamente entre regímenes? Si no, ¿qué aporta la capa de régimen?

No difiere (Kruskal-Wallis, $p = 0.953$) y además el régimen ganador cambió entre el walk-forward y validation. Lo que sí aportó la capa de régimen fue apagar reversión, donde la estrategia no funcionaba, y usar parámetros distintos en tendencia y crisis: el stop de crisis es más amplio (9.6 ATR

contra 4.0) y pide rupturas más fuertes (bb_k de 2.83 contra 2.13). Con un silhouette de 0.11 en validation, creemos que la capa de régimen agrega parámetros sin aportar una diferenciación estable.

7. Tres limitaciones para operar con capital real

1. La estrategia depende de que aparezcan pocas tendencias largas que paguen muchas pérdidas chicas. En validation no hubo ninguna y el win rate fue de 19%.
2. No demostramos una ventaja: comparada contra un buy & hold con la misma exposición, la estrategia pierde tanto en el walk-forward como en validation, y elegimos el diseño entre cuatro variantes, lo que lo hace ver mejor de lo que es.
3. Las posiciones se quedan abiertas de noche, así que el stop solo se puede ejecutar a la apertura, y el backtest supone que siempre hay acciones de NVS para pedir prestadas en corto sin cobrar el préstamo.

9. Limitación de ejecución

El backtest supone que todas las órdenes se llenan completas al precio modelado: en la apertura, o en el nivel del stop o del objetivo, más medio spread y un impacto de raíz cuadrada. No considera llenados parciales, órdenes rechazadas, la fila de órdenes del libro ni fallas de ejecución, y el impacto viene de un modelo y no del libro real. Para darnos una idea de la magnitud: en validation pagamos \$13,153 de comisión y \$5,405 de spread e impacto, en total \$18,558 o 1.9% del capital. El préstamo de acciones para los cortos, que no modelamos, costaría unos \$278 con una tasa de 1% anual, y si el deslizamiento real fuera el doble perderíamos otro 0.5%. Son montos chicos comparados con la pérdida de la señal, pero indican que en la práctica el resultado sería igual o un poco peor.

10. Conclusiones

La estrategia de ruptura con confirmación 2 de 3, filtro de tendencia y parámetros por régimen perdió 5.9% en validation, menos que buy & hold (13.1%) y con menos de la mitad de su drawdown. Sin embargo, al comparar contra un buy & hold con la misma exposición, la estrategia queda abajo en los dos periodos, y el retorno por operación en validation es negativo con un intervalo de confianza que no incluye el cero. En el walk-forward, con NVS al alza, tampoco le ganó a buy & hold.

Nuestra respuesta a la pregunta del laboratorio es que el desempeño observado no corresponde a una ventaja real. Lo que la estrategia muestra es un perfil defensivo: pierde menos cuando el mercado cae porque casi no participa, pero sus señales no agregan valor. Lo que más aprendimos fue a no quedarnos con la primera comparación contra buy & hold y a revisar de dónde viene realmente la diferencia.

Uso de inteligencia artificial

Usamos asistencia de IA para apoyarnos en la programación del motor de backtesting, la optimización y el walk-forward, y en la redacción de este documento. Revisamos y ejecutamos todo el código y los resultados, y somos responsables de explicar cualquier parte del proyecto.